File in Python

Python File

demofile.txt
```
Hello! Welcome to demofile.txt
This file is for testing purposes.
Good Luck!
```

- 파일 열기: open()
  - "a" - Append - will append to the end of the file
  - "w" - Write - will overwrite any existing content

```
f = open("demofile2.txt", "a")
f.write("Now the file has more content!")
f.close()

#open and read the file after the appending:
f = open("demofile2.txt", "r")
print(f.read())
```

Run

https://www.w3schools.com/python/showpython.asp?filename=demo_file_append

```
f = open("demofile3.txt", "w")
f.write("Woops! I have deleted the content!")
f.close()

#open and read the file after the overwriting:
f = open("demofile3.txt", "r")
print(f.read())
```

Run

https://www.w3schools.com/python/showpython.asp?filename=demo_file_write

Python File Write (w3schools.com)

- 파일 생성: open()

"x" - Create - will create a file, returns an error if the file exists

"w" - Write - will overwrite any existing content

```
f = open("myfile.txt", "x")
```

```
f = open("myfile.txt", "w")
```

- 파일 읽기

```
f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read())
```

Run

https://www.w3schools.com/python/showpython.asp?filename=demo_file_open

```
f = open("D:\\myfiles\welcome.txt", "r")
print(f.read())
```

Run

https://www.w3schools.com/python/showpython.asp?filename=demo_file_open_d

```
f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read(5))
```

Run

https://www.w3schools.com/python/showpython.asp?filename=demo_file_open2

- 파일 삭제

```
import os
if os.path.exists("demofile.txt"):
  os.remove("demofile.txt")
else:
  print("The file does not exist")
```

- 파일 확장자 추출

```
import os
path = "/Users/user/Documents/sampledoc.docx"
root, extension = os.path.splitext(path)
print("Root:", root)
print("extension:", extension)
```

결과
```
Root: /Users/user/Documents/sampledoc
Extension: .docx
```

```
import pathlib
path = pathlib.Path("/Users/user/Documents/sampledoc.docx")
print("Parent:", path.parent)
print("Filename:", path.name)
print("Extension:", path.suffix)
print("Extensions:", path.suffixes)
```

```
Parent: /Users/user/Documents
Filename: sampledoc.docx
Extension: .docx
Extensions:['.gz', '.docx']
```

- 파일 크기(단위: 바이트)

```
from pathlib import Path
Path(r"C:\test\file1.txt").stat()
file_size = Path(r"C:\test\file1.txt").stat().st_size
print("The file size is:", file_size, "bytes")
```

```
import  pathlib
file_size = pathlib.Path("C:\\test\\file1.txt").stat().st_size
print("The file size is:", file_size, "bytes")
```

```
import os
file_size = os.path.getsize(r"C:\test\file1.txt")
print("File Size:", file_size, "bytes")
```

os, pathlib 기능

기능	os	pathlib
현재 폴더(디렉토리) 확인	os.getcwd()	pathlib.Path.cwd()
파일 또는 폴더 존재여부	os.path.exists(dir_name)	pathlib.Path(dir_name).exists()
폴더 만들기	os.makedirs(dir_name)	pathlib.Path(dir_name).mkdir()
파일 및 폴더 확인	os.listdir(dir_name)	pathlib.Path(dir_name).glob('*')
상위 폴더 확인	os.path.dirname(dir_name)	path.Path(dir_name).parent
경로 연결	os.path.join(dir1, dir2)	pathlib.Path(dir1).joinpath(dir2)

os, pathlib 사용 예

```
import os        #문자열로 처리
import pathlib   # 객체로 처리

print('os 모듈 =', os.getcwd())
print('pathlib 모듈 =', pathlib.Path.cwd())

dir_name = 'D:/mycode'
file_name = 'D:/mycode/code.py'
print(os.path.exists(dir_name)) ## 폴더가 존재하는가?
print(os.path.exists(file_name))

path1 = pathlib.Path(dir_name) ## Path 객체로 변환해서 처리
path2 = pathlib.Path(file_name)
print(pathlib.Path.exists(path1)) ## 폴더가 존재하는가?
print(pathlib.Path.exists(path2))
```

폴더 생성 방법 차이

1. **os 모듈**을 사용
2. **pathlib 모듈**을 사용
3. **try-except 문**을 사용

1

```python
import os
# 생성하려는 폴더 경로 지정
folder_path = "example_folder "    #folder_path: 문자열 변수
 # 폴더가 존재하지 않으면 생성
if not os.path.exists(folder_path):
    os.makedirs(folder_path)
    print(f"{folder_path} 폴더가 생성되었습니다.")
else:
    print(f"{folder_path} 폴더가 이미 존재합니다.")
```

2

```python
from pathlib import Path
folder_path = Path("example_folder") # folder_path: Path 객체
if not folder_path.exists():
        folder_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        print(f"{folder_path} 폴더가 생성되었습니다.")
else:
        print(f"{folder_path} 폴더가 이미 존재합니다.")
```

3

```python
import os
folder_path = "example_folder"
try:
    os.makedirs(folder_path)
    print(f"{folder_path} 폴더가 생성되었습니다.")
except FileExistsError:
    print(f"{folder_path} 폴더가 이미 존재합니다.")
```

- **os.makedirs**(folder_path, exist_ok=True)
  - exist_ok=True의 의미: 폴더가 존재하면 에러 발생 안시키고 넘어가기
  - exist_ok=False의 의미: 폴더가 존재하면 FileExistsError 에러 발생
- **folder_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)**
  - **parents=True의 의미:** 경로 상의 폴더가 없으면 생성
  - exist_ok=True의 의미: 폴더가 존재하면 에러 발생 안시키고 넘어가기

폴더 처리 심화 os.path.join() 함수 사용법

1

```
import os
folder= "data"
filename = "file.txt "
path = os.path.join(folder, filename)
print(path)        # 출력 결과: data/file.txt
```

2 여러 경로 결합

```
import os
folder = "data "
subfolder = "images "
filename = "photo.jpg "
path = os.path.join(folder, subfolder, filename)
print(path)    # 출력 결과: data/images/photo.jpg
```

3 절대경로 생성

```
import os
base_path = "/home/user "
folder = "data "
filename = "file.txt"
path = os.path.join(base_path, folder, filename)
print(path)    # 출력 결과: /home/user/data/file.txt
```

```
def listen_for_messages():
    while True:
        try:
            message = s.recv(BUF_SIZE).decode()
            tokens= message.split(SEP)
            code = tokens[0]
            if code.upper() == "FILE":
                received = 0
                fromID = tokens[1]
                toID = tokens[2]
                f_name = 'img/'+tokens[3]
                f_size = int(tokens[4])

                f_path = Path('img')

                try:
                    f_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
                except FileExistsError:
                    print('폴더 존재')

                with open(f_name, 'wb') as f:
```